

PROCÉDURE DE TRAVAIL

DR-600-OP-002

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA FOREUSE DR-600-MU #2923

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires et efficaces pour déplacer la DR-600-MU par ses propres moyens et la remorquer.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur doit appliquer cette procédure en tout temps lors des déplacements et lors du remorquage de la DR-600-MU. Le superviseur doit s'assurer de la bonne compréhension de la procédure par le travailleur ainsi que de son application.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le Directeur des Opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

**LA DR-600-MU PEUT ÊTRE DÉPLACÉE PAR SES PROPRES MOYENS
SEULEMENT SUR DE COURTES DISTANCES SANS PENTE**

**IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DÉPLACER LA DR-600 PAR SES
PROPRES MOYENS DANS LA RAMPE**

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

PROCÉDURE

DÉPLACEMENT AUTONOME AVEC LE MOTEUR DIESEL

La DR-600-MU est équipée d'un moteur diésel entraînant une pompe hydraulique auxiliaire permettant l'utilisation du mode « positioning » de la machine. Il est donc possible de :

- D'utiliser les tractions de gauche et de droite (« TRACTION »)
- De déployer le mât (« TILT »)
- D'ajuster l'angle du mât (« DIP »)
- Déployer les pattes de coins (« JACKS »)
- De pivoter la table (« TABLE ROTATE »)
- D'extensionner la table (longitudinal)
- De pivoter le mât (MAST ROTATE)
- De monter et descendre le bras (ARM UP-DOWN)
- De déployer les « stingers » (SELECTOR IN-OUT) ou le mast extension (SELECTOR SUR TÉLÉCOMMANDE + BRAS SUR LA TOUR **IMAGE**)

Voici les étapes à suivre afin de déplacer la machine en mode diesel :

1. Actionner les 4 pattes de coins afin que les roues ne touchent plus au sol
2. S'assurer que l'engagement au centre des 4 roues est bien dévissé **AU COMPLET**.



**ATTENTION, IL N'Y A AUCUN FREIN SUR LA FOREUSE SI LES
PLANÉTAIRES SONT DÉSENGAGÉS**

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

Pour les engager, si on sent une résistance, c'est que les engrenages sont mal placés et il faut alors **tourner légèrement** la roue manuellement et réessayer

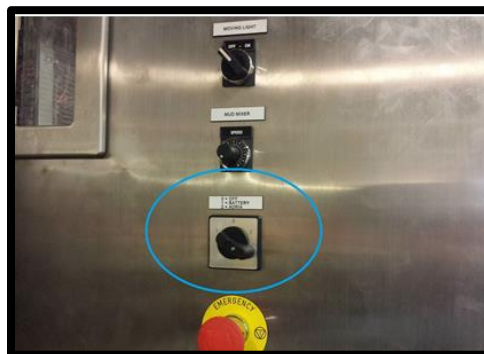
1. Assurez-vous que la foreuse est bien détachée du véhicule de remorquage (s'il y a lieu) et vérifier que la machine est **libre de tout mouvement**
2. Assurez-vous que **tous les arrêts d'urgence sont désactivés** (ils doivent être tirés). Il y en a 3 au total : Un sur chaque boîtier électrique et un « Pull cord » qu'on réactive avec le bouton bleu



3. Mettre la « master switch » à **On**



4. Sur le boîtier, mettre la « switch » à **1-Batt**



PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

5. Démarrer la télécommande sans fil en maintenant le bouton **SFT** et en appuyant ensuite le bouton **START**



Maintenir ce bouton et appuyer ensuite sur start

6. Mettre la machine en mode « **positioning** »
7. Démarrer le moteur diesel avec la clé qui se trouve au-dessus de la Master switch
8. Augmenter le régime du moteur au maximum pour éviter qu'il cale.



MODE « **POSITIONING** »

Le mode « positioning » englobe toutes les fonctions liées au positionnement et au déplacement de la machine. Dans ce mode on peut contrôler :

- L'extension du mât (MAST EXTEND)
- Les tractions de gauche (« TRACTION LEFT »)
- Les tractions de droite (« TRACTION RIGHT »)
- Le pivot du mât (« TILT »)
- L'angle du mât (« DIP »)
- Les pattes de coins (« JACKS »)

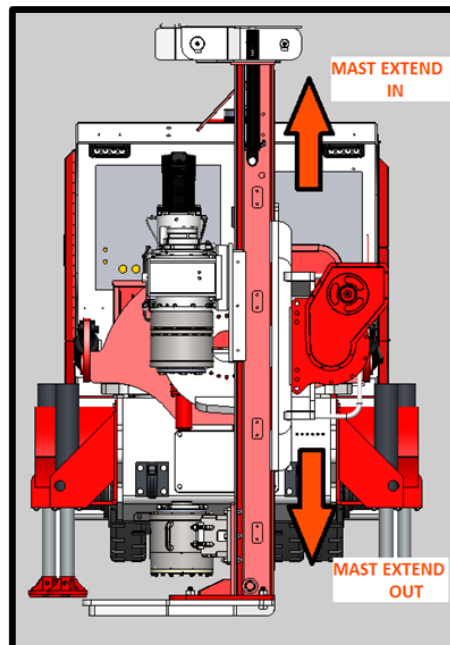
PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

- L'extension de la table (LONGITUDINAL)
- La rotation de la table (« TABLE ROTATE »)
- La rotation du mât (MAST ROTATE)
- La montée et descente du bras (ARM UP-DOWN)
- Le déploiement des « stingers » (SELECTOR IN-OUT) ou le « MAST EXTENSION » (SELECTOR SUR TÉLÉCOMMANDE + BRAS SUR LA TOUR IMAGE)

Toutes les fonctions du mode « POSITIONING » peuvent être utilisées lorsque la foreuse fonctionne sur le moteur diesel

EXTENSION MÂT (« MAST EXTEND »)

La fonction « MAST EXTEND » contrôle un cylindre hydraulique qui déplace le mât sur son assise et peut être actionné avec le LEVIER SELECTOR quand le BRAS SUR LA TOUR EST EN POSITION « MAST EXTEND ». Cette fonction n'est pas proportionnelle. La vitesse de déplacement ne peut donc pas être contrôlée.

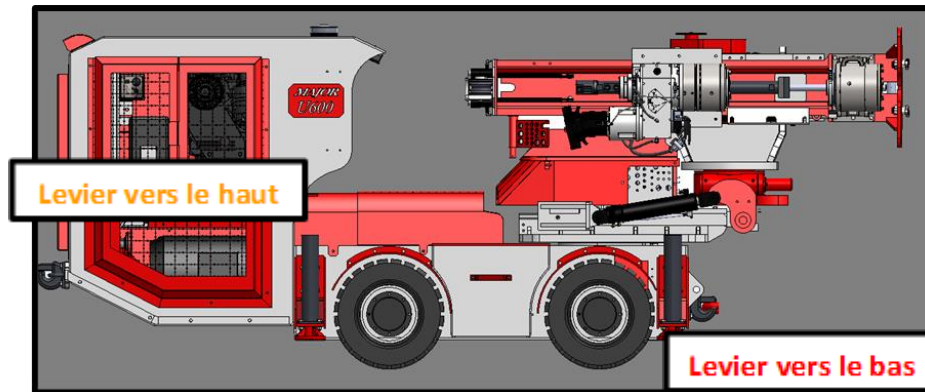


TRACTIONS GAUCHE/DROITE (« TRACTION LEFT/RIGHT »)

Les fonctions « TRACTION LEFT/RIGHT » permettent de faire tourner les roues de la foreuse dans un sens ou dans l'autre, pour faire avancer ou reculer la foreuse. Ces fonctions sont proportionnelles et peuvent être actionnées à l'aide des **LEVIER GAUCHE/DROITE EN VERT.**

La vitesse maximale transmise par les leviers associés aux tractions peut être augmentée ou diminuée à l'aide du potentiomètre « **TRACTION** ».

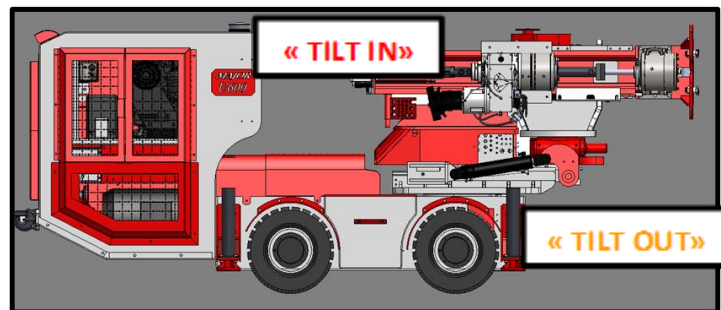
PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923



LORS DE L'UTILISATION DES TRACTION EN DIRECTION OPPOSÉE SUR MODE DIESEL, LA POSITION DU POTENTIOMÈTRE NE DOIT PAS DÉPASSER LA MOITIÉ POUR ÉVITER DE FAIRE CALER LE MOTEUR

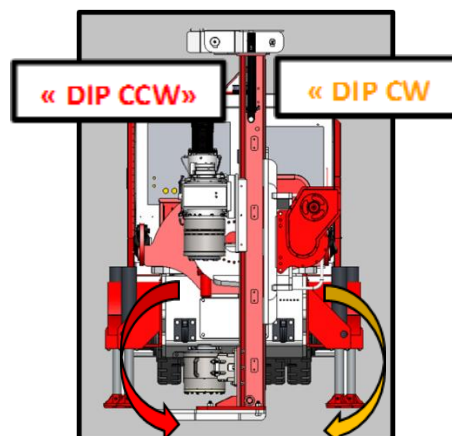
PIVOT MÂT (« MAST TILT »)

La fonction « MAST TILT » permet de déployer le mât dans le but de positionner la machine pour un forage à venir. Cette fonction est proportionnelle et peut être utilisée à l'aide du LEVIER MAST TILT. Plus le levier est enfoncé, plus l'action sera rapide.



ANGLE DU MÂT (« DIP »)

La fonction « DIP » permet d'ajuster l'angle du mât dans le but d'atteindre l'angle de forage désiré. Cette fonction est proportionnelle et peut être actionnée à l'aide du levier #4. Plus le levier est enfoncé, plus l'action sera rapide.



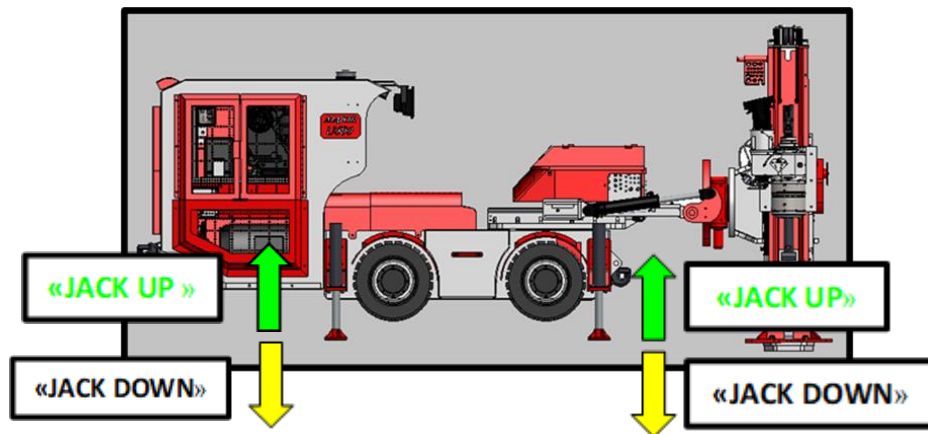
PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

PATTES DE COIN (« JACKS »)

La fonction « JACK » permet de contrôler les 4 pattes de coins afin de mettre la foreuse au niveau avant de débiter un nouveau forage. Cette fonction n'est pas proportionnelle et peut être actionnée à l'aide du LEVIER JACK.

Toutes les pattes de coin peuvent fonctionner indépendamment. Les DEUX LEVIERS « **JACK SELECTION** » permettent de choisir si on veut actionner :

- Les cylindres de gauche (« LEFT »);
- Les cylindres de droite (« RIGHT »);
- Les cylindres droit et gauche EN MÊME TEMPS (« ALL »);
- Les cylindres avant (« FRONT »);
- Les cylindres arrière (« REAR »);
- Les cylindres avant et arrière EN MÊME TEMPS (« ALL »).



EXTENSION DE LA TABLE «LONGITUDINAL»

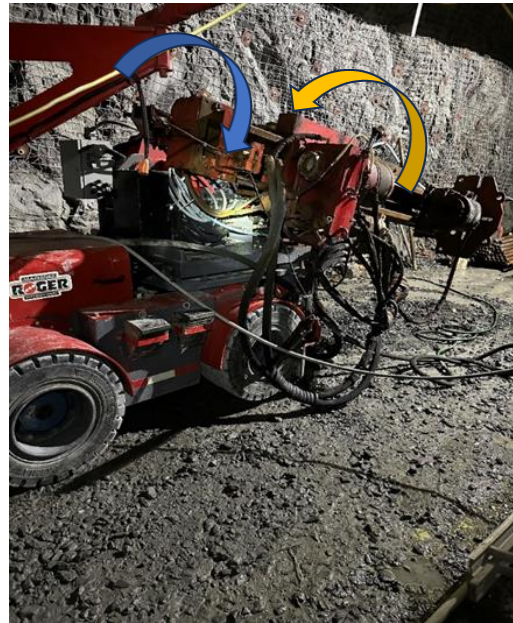
La fonction «Longitudinal IN/OUT» contrôle des cylindres situés dans la table qui permettent de faire sortir les 2 extensions de table et atteindre des positions de forage plus éloignées. Cette fonction n'est pas proportionnelle. La vitesse de déplacement ne peut donc être contrôlée.



PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

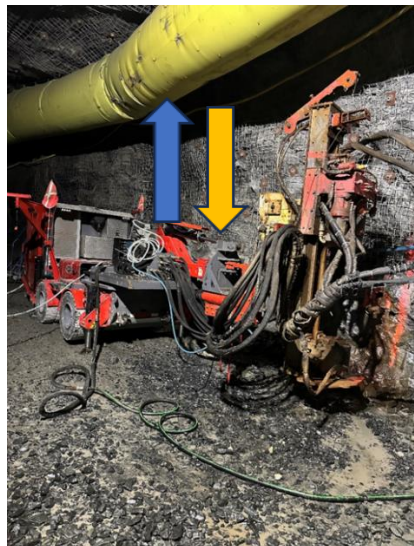
ROTATION DU MAT «MAST ROTATE»

La fonction «Mast Rotate CW/CCW» permet de tourner le mat de la foreuse CW/CCW et ainsi atteindre les positions de forage, se rapprocher ou s'éloigner de la paroi de forage. Cette fonction permet aussi de coucher le mât de la foreuse lors du repliage. Cette fonction est proportionnelle et peut être actionnée à l'aide du levier «Mast Rotate». Plus le levier est enfoncé, plus l'action sera rapide.



MONTÉE ET DESCENTE DU BRAS «ARM UP/DOWN»

La fonction «Arm UP/DOWN» permet d'ajuster la hauteur du bras soutenant le mât pour le positionner à une hauteur adéquate. Cette fonction est proportionnelle et peut être actionnée à l'aide du levier «Arm Up/Down». Plus le levier est enfoncé, plus l'action sera rapide.

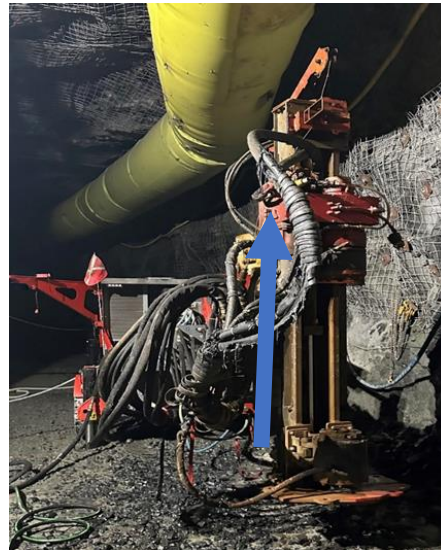


PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

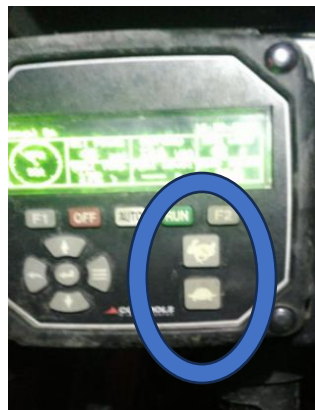
BRAS DE LA TOUR & SELECTOR IN/OUT

Toujours dans le mode «POSITIONING» placer le bras sélecteur de la tour pour choisir la fonction «MAST EXTENSION» **Attention au point de coincement, arrêter la foreuse avant de se rendre près de la tour.**

Sur la manette, utiliser la fonction «SELECTOR IN» afin relever le mat dans l'assise du mat.



**ATTENTION, LE MOTEUR DIESEL DOIT TOUJOURS ÊTRE ARRÊTÉ
AU PLUS BAS RÉGIME POSSIBLE AFIN DE FACILITER LE
REDÉMARRAGE**



PROCÉDURE DE REPLIAGE DE LA DR600-MU

Avant de déplacer la machine, il est nécessaire de placer cette dernière en configuration de transport. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes afin d'éviter les bris et les accidents.

**LA FOREUSE DOIT RESTER CONNECTÉE AU 600 VOLTS POUR TOUTE LA
DURÉE DES OPÉRATIONS DE PLIAGE-DÉPLIAGE**

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

Le dépliage de la machine peut se faire à partir d'une multitude de positions différentes. Cependant, les étapes du repliage demeurent les mêmes et doivent être effectuées dans l'ordre prescrit par cette procédure.

**LORS DES OPÉRATIONS DE PLIAGE ET DE DÉPLIAGE,
L'OPÉRATEUR DOIT SE TENIR À L'EXTÉRIEUR DU RAYON
D'ACTION DU MÂT.**

**S'IL DOIT S'APPROCHER DE LA FOREUSE, IL DOIT APPUYER SUR
« STOP » ET IL DOIT METTRE LA TÉLÉCOMMANDE DANS UN
ENDROIT SÛR**



1. ROT TABLE

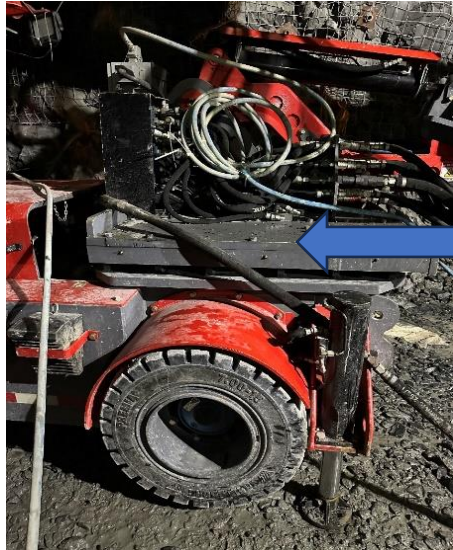
Tout d'abord, utiliser la fonction «ROT TABLE» (dans le mode «POSITIONNING») afin de ramener la table parallèle à la machine telle qu'illustré.



PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

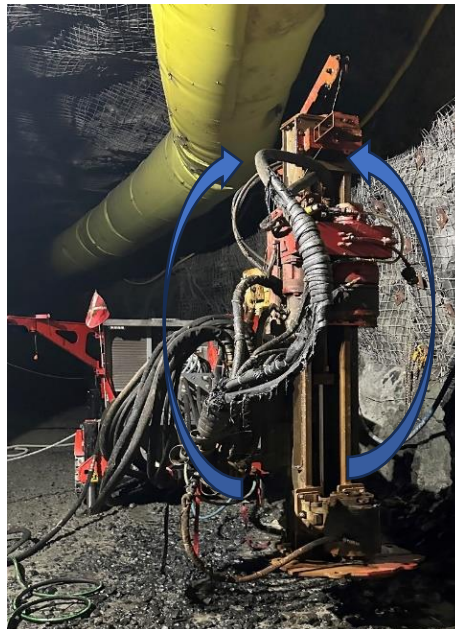
2. LONGITUDINALE

Utiliser la fonction «Longitudinale» (dans le mode «POSITIONNING») pour rétracter les extensions de table



3. DIP

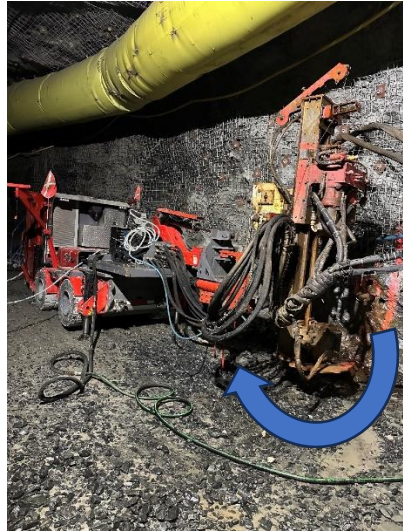
Utiliser la fonction «DIP» (dans le mode «POSITIONINIG») pour positionner le mat à la vertical.



PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

4. MAST ROTATE

Utiliser la fonction «Mast Rotate CW/CCW» (dans le mode «POSITIONNING») pour enligner le mat parallèle à la «TABLE» de la foreuse.



5. Bras de la tour & SELECTOR IN/OUT

Toujours dans le mode «POSITIONING» placer le bras sélecteur de la tour pour choisir la fonction «MAST EXTENSION» Attention au point de coincement, arrêter la foreuse avant de se rendre près de la tour

Sur la manette, utiliser la fonction «SELECTOR IN» afin relever le mat dans l'assise du mat.



PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

6. MAST TILT

Utilisez la fonction MAST TILT UP (dans le mode POSITIONING) pour Rabattre la tour sur la table



7. MAST ROTATE

Utiliser la fonction «Mast Rotate CW/CCW» (dans le mode «POSITIONNING») pour coucher la tour sur le côté gauche de la table lorsqu'on est face à la foreuse.

Attention aux boyaux hydrauliques et aux câbles électriques lors de cette manœuvre



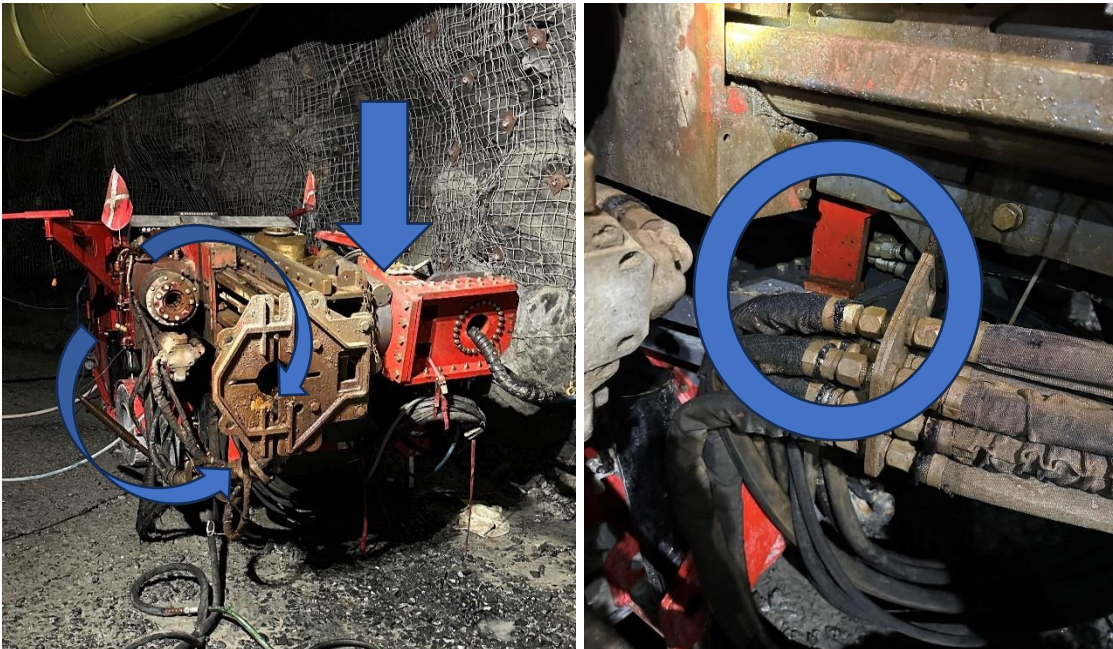
PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

8. ARM UP/DOWN & DIP

Utiliser la fonction «ARM DOWN» (dans le mode «POSITIONNING») pour descendre l'ensemble de la tour sur le pilier d'assise.

Utiliser la fonction «DIP» pour ajuster le mat en descendant sur le pilier d'assise de manière à bien l'appuyer.

Attention aux boyaux hydrauliques et aux câbles électriques lors de ces manœuvres



Bien attacher, les boyaux hydrauliques, les boyaux à eau et le «loading chamber» sur la tour de la foreuse pour éviter les bris de matériels.

LORS DES DÉPLACEMENTS, L'OPÉRATEUR DOIT :

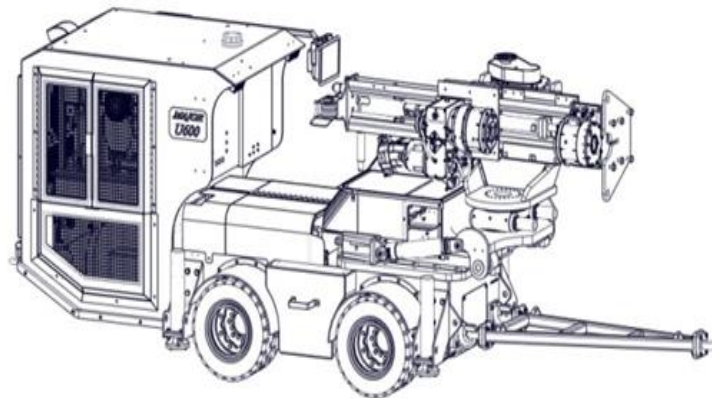
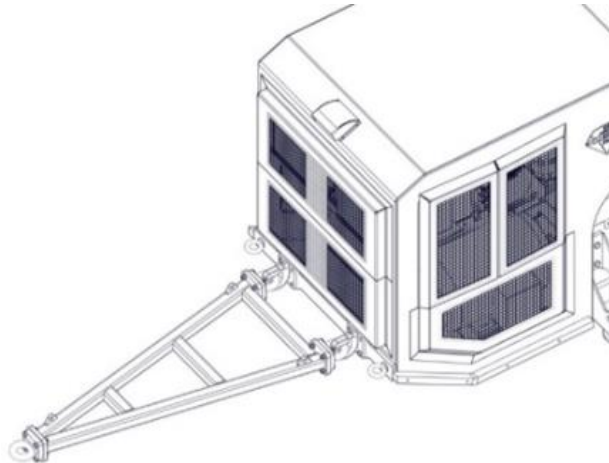
- 1- RESTER IMMOBILE;**
- 2- TOUJOURS SE TENIR À PLUS DE 3 MÈTRES DE LA MACHINE;**
- 3- SE POSITIONNER DE MANIÈRE À CE QUE LA MACHINE S'ÉLOIGNE TOUJOURS DE LUI;**
- 4- SE TENIR HORS DE LA LIGNE DE TIR DE LA MACHINE EN CAS DE DÉPLACEMENTS INATTENDU.**

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

REMORQUAGE LA DR-600

Nous favorisons le remorquage à partir du côté moteur mais comme l'illustrent les figures suivantes, la foreuse peut être remorquée par l'avant (côté foreuse) ou l'arrière (côté moteur).

*Pour les étapes suivantes, il est primordial d'avoir une bonne communication avec l'opérateur du véhicule remorqueur (Chargeuse navette) et de s'assurer d'être en contact visuel en tout temps.



Bien que la DR-600-MU soit équipée d'un moteur diesel permettant un déplacement autonome, il est possible de la déplacer à l'aide d'un véhicule remorqueur (Chargeuse navette) afin d'accélérer les déplacements sur une longue distance.

Si vous devez remorquer la foreuse à l'aide d'un autre véhicule, assurez-vous EN TOUT TEMPS d'avoir une BONNE COMMUNICATION et d'être en CONTACT VISUEL avec l'opérateur du véhicule remorqueur (Chargeuse navette) lors de chacune des étapes suivantes.

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

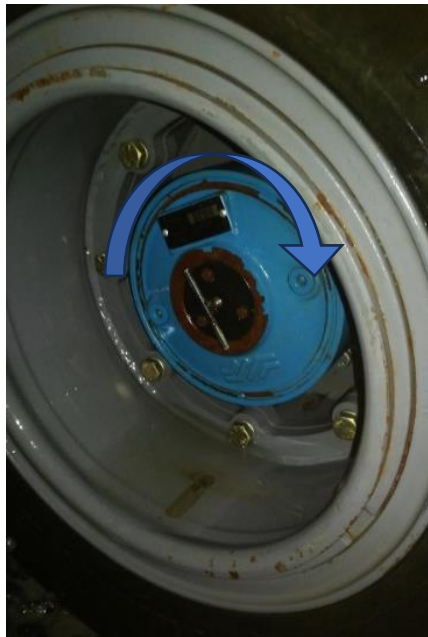
Voici les étapes à suivre afin de déplacer la foreuse à l'aide d'un véhicule tracteur.

1. **Démarrez** la foreuse en mode électrique ou diesel;

*Advenant le cas où le mode diesel est **hors-fonction** et que le 600 volts n'est pas disponible, il est **OBLIGATOIRE** de sécurisée l'équipement avec les **CALLE DE ROUES** disponibles sur le rangement prévu à cet effet pour s'assurer que celui-ci demeure immobile.



2. **Actionner les 4 pattes de coins** afin que les roues ne touchent plus au sol;
3. **Visser la visse d'engagement au cœur des 4 ensembles de roues. Les 4 ensembles de roues devraient maintenant tourner librement;**



4. Relier la main de remorquage à l'équipement de remorquage et les chaînes de sécurité à la foreuse et à l'équipement de remorquage **EN "X"**.

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

Pour des raisons évidentes de sécurité afin de s'assurer de ne pas s'exposer entre la chargeuse navette et la foreuse un objet(ex; une **chaudière vide**, un **bloc de bois** ou **les fourches d'un tracteur**) doit être placé sous la tongue pour la soutenir et permettre ne pas s'exposer durant l'approche et l'accouplement du véhicule remorqueur sur celle-ci.



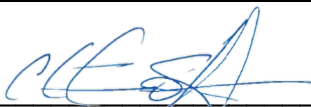
PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DE LA DR-600-MU #2923

5. Remontez les pattes de coins **complètement**;
Si vous aviez utilisé les calles de roue à l'étape 1, veuillez les retirer et passer à l'étape 9 si celle-ci n'a pas été fait.
6. Arrêter la foreuse;
7. Fermer le disjoncteur principal de la foreuse;
8. Débrancher le câble de 600V et l'alimentation en eau
9. Enroulez le câble de l'écran sur le réservoir à eau et le sécuriser en l'attachant à l'aide de sangles.

LA FOREUSE EST MAINTENANT PRÊTE À ÊTRE REMORQUÉE DÉCROCHAGE DE LA FOREUSE DU VÉHICULE DE REMORQUAGE

1. Démarrez la foreuse en mode électrique ou diesel;
Advenant le cas où le mode diesel est hors-fonction et que le 600 volts n'est pas disponible, il est OBLIGATOIRE de sécuriser l'équipement avec les CALLE DE ROUES
2. Actionner les 4 pattes de coins afin que les roues ne touchent plus au sol;
3. Dévisser la visse d'engagement au cœur des 4 ensembles de roues. Les 4 ensembles de roues ne devraient pas tourner librement. Les roues devraient être engagés;
4. *Détacher la foreuse et les chaînes de sécurité du véhicule de remorquage et placer un objet (ex; une **chaudière vide**, un **bloc de bois** ou les **fourches d'un tracteur**) sous la tongue pour vous permettre de désaccoupler le véhicule remorqueur.*
5. Démarrer la foreuse en mode électrique ou en mode diesel;
6. Actionner les **4 pattes de coins** afin que les roues reviennent au sol.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Changé photos des sling pour celles avec les chaînes page #16. Les sling ont été changées pour des chaînes suite à un bris	Septembre 2025	S. Tremblay F. Croteau
Préciser les outils pour soutenir la tongue (accident mal de dos)	Janvier 2026	S. Tremblay É. Thibeault


Christian St-Amour
Directeur des Opération